

第59回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 配布物リスト2. ジンバル 基板図, 回路図3. ジンバル 部品表 |
|--|

2021年12月19日

選手番号：	選手氏名：
-------	-------

別添資料 1 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) ジンバル 1 式 (コントロールボード, サーボボード, センサボード)

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部
(2) 「ジンバル」取扱説明書 1 部
(3) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
- 「ジンバル」 基板図, 回路図
 - 「ジンバル」 部品表
- (4) 課題提出用封筒 1 部
(5) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document2.zip
- 修理事業報告書.docx (修理課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
- (2) pic2.zip
- Gimbal6722 フォルダ
 - ✧ Gimbal6722.h, Gimbal6722_xx_name.c
 - ✧ Function.h, Function.c
 - ✧ XC8_lcd_library フォルダ (LCD 関連ファイル)
 - Gimbal2520 フォルダ
 - ✧ Gimbal2520.h, Gimbal2520_xx_name.c
 - ✧ Communication.h, Communication.c
 - ✧ ST7032.h, ST7032.c
 - ✧ GY521.h, GY521.c
- (3) datasheet2.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
- コントロールボード フォルダ (16 ファイル)
 - サーボボード フォルダ (10 ファイル)
 - センサボード フォルダ (26 ファイル)
 - その他 フォルダ (7 ファイル)

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
- 課題を配布・提出する際に使用します。

別添資料 2 ジンバル 基板図, 回路図

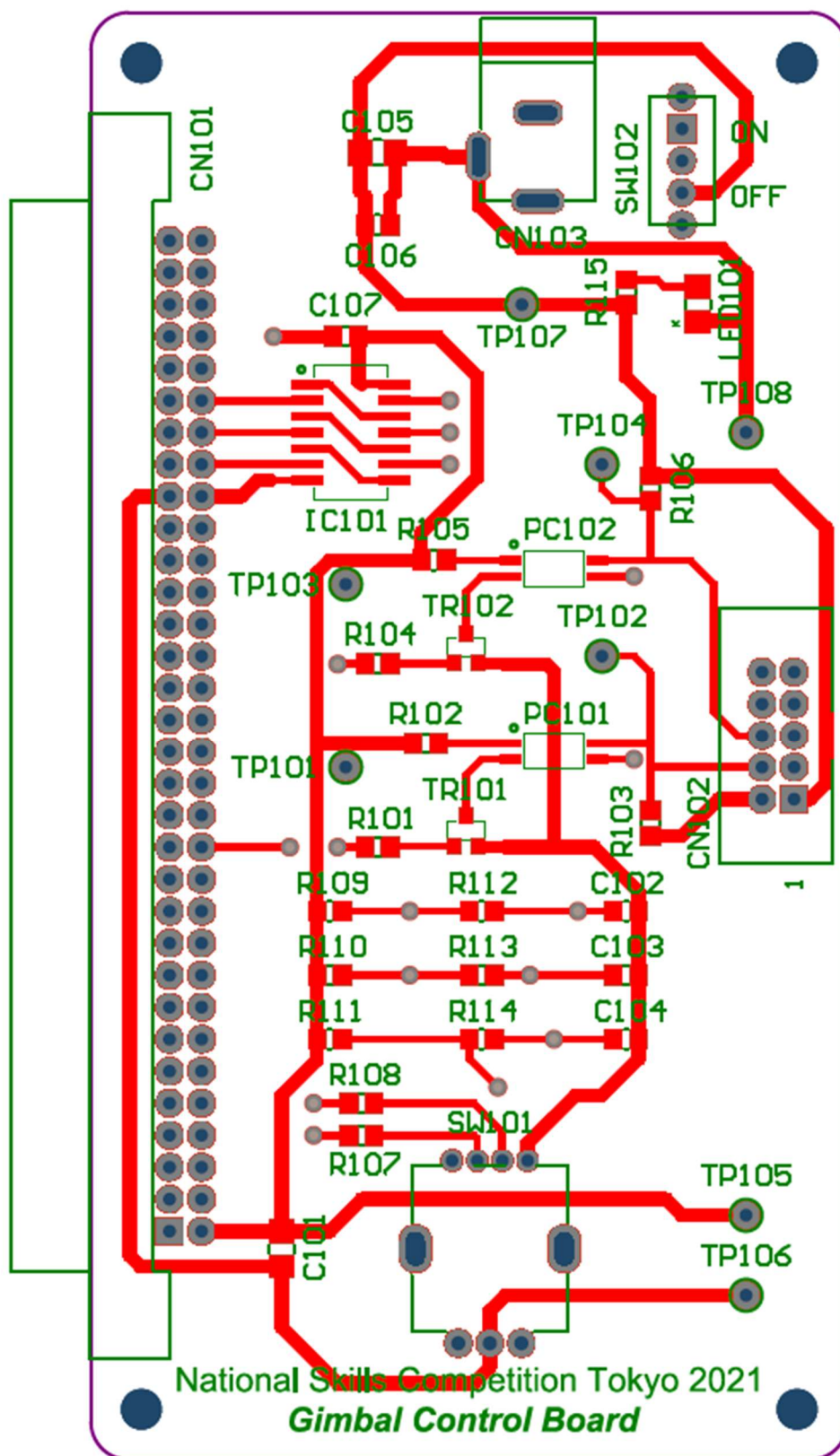


図 A2-1 「コントロールボード」 基板図 A 面

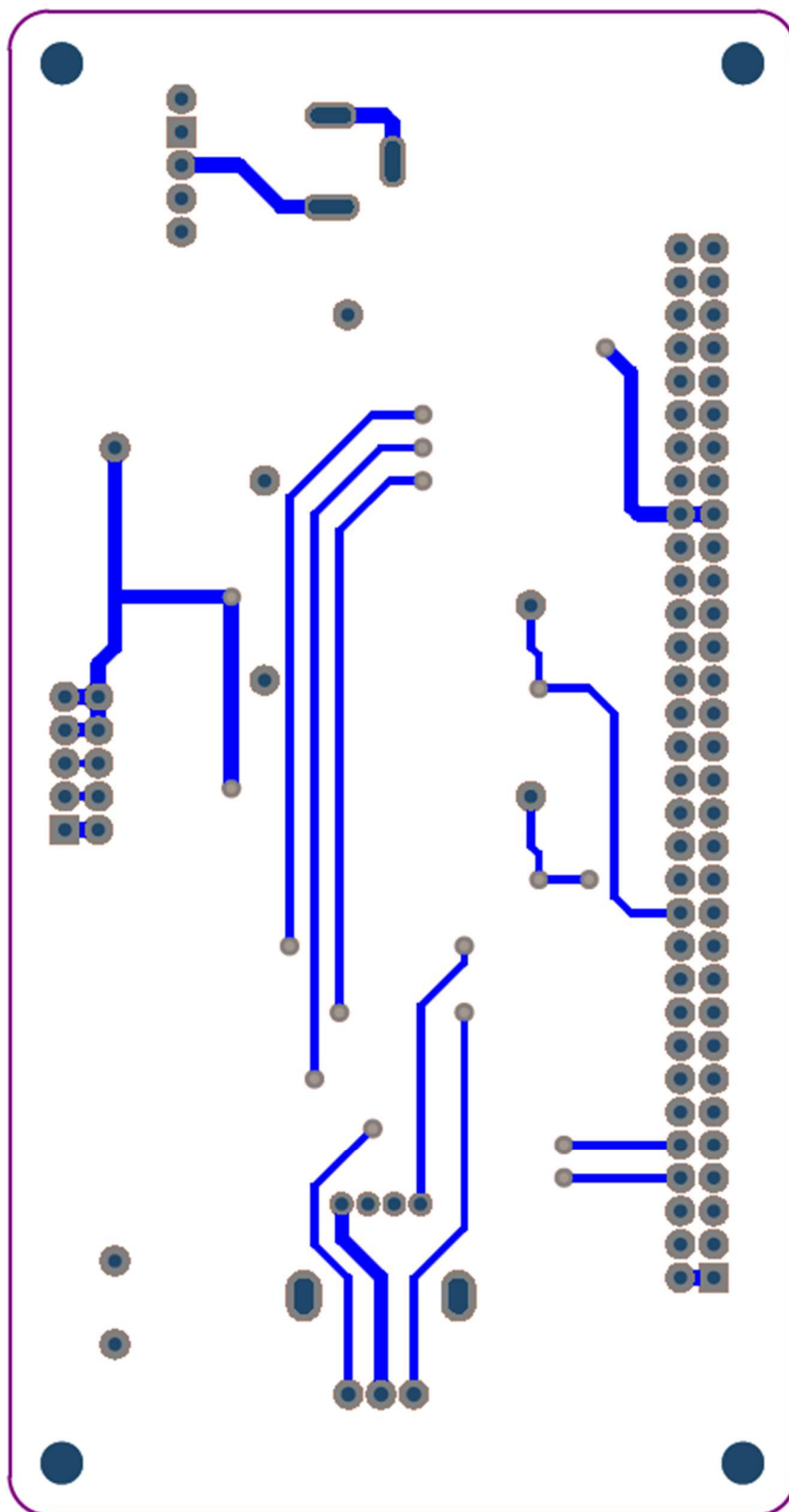


図 A2-2 「コントロールボード」基板図 B 面

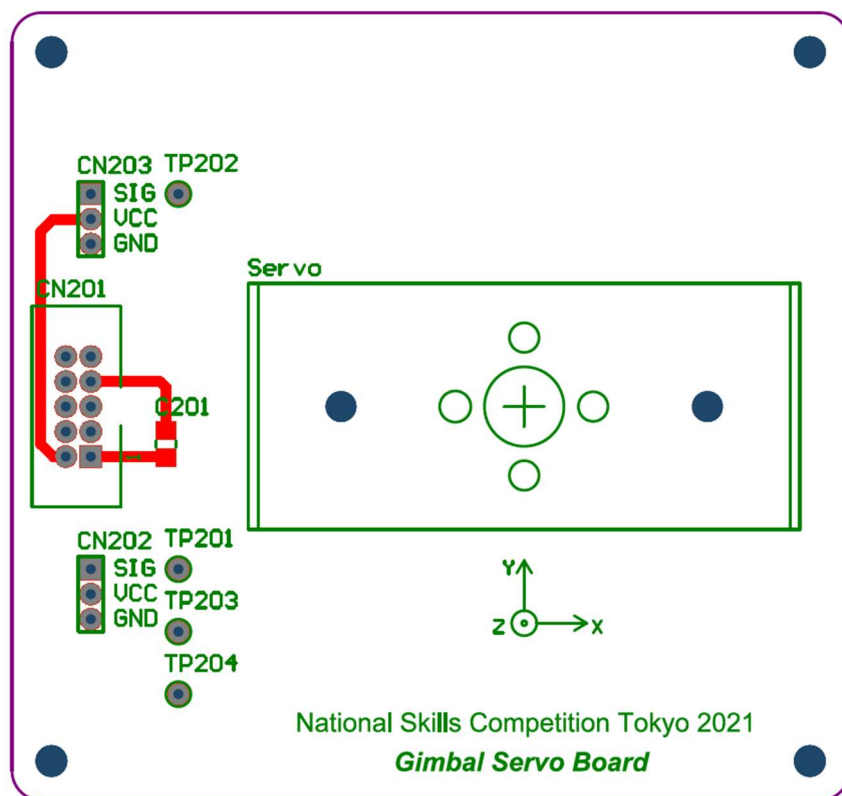


図 A2-3 「サーボボード」基板図 A 面

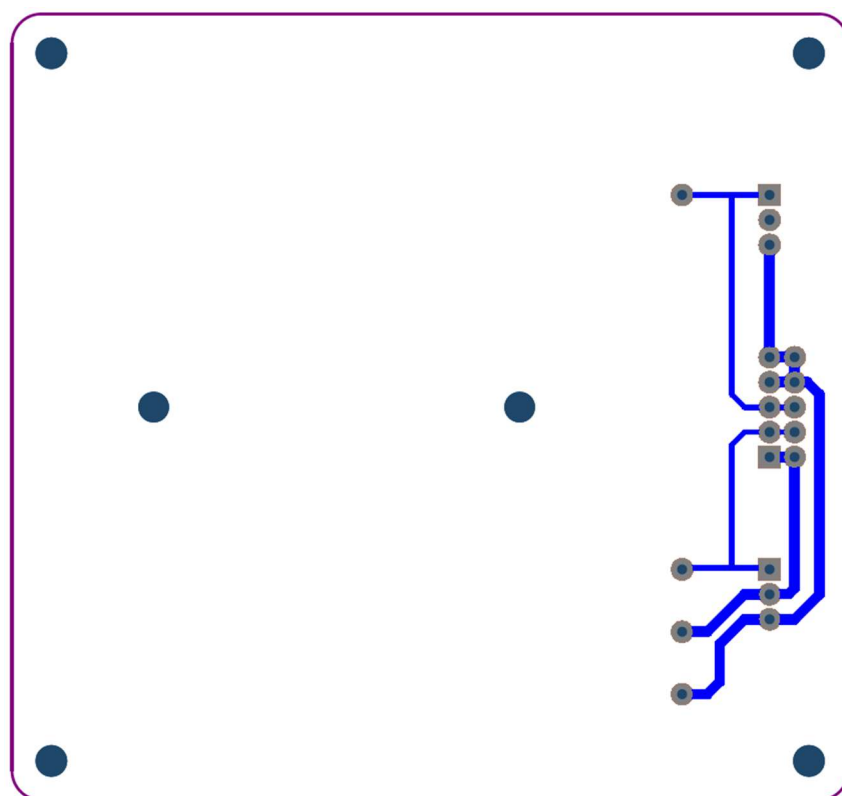


図 A2-4 「サーボボード」基板図 B 面

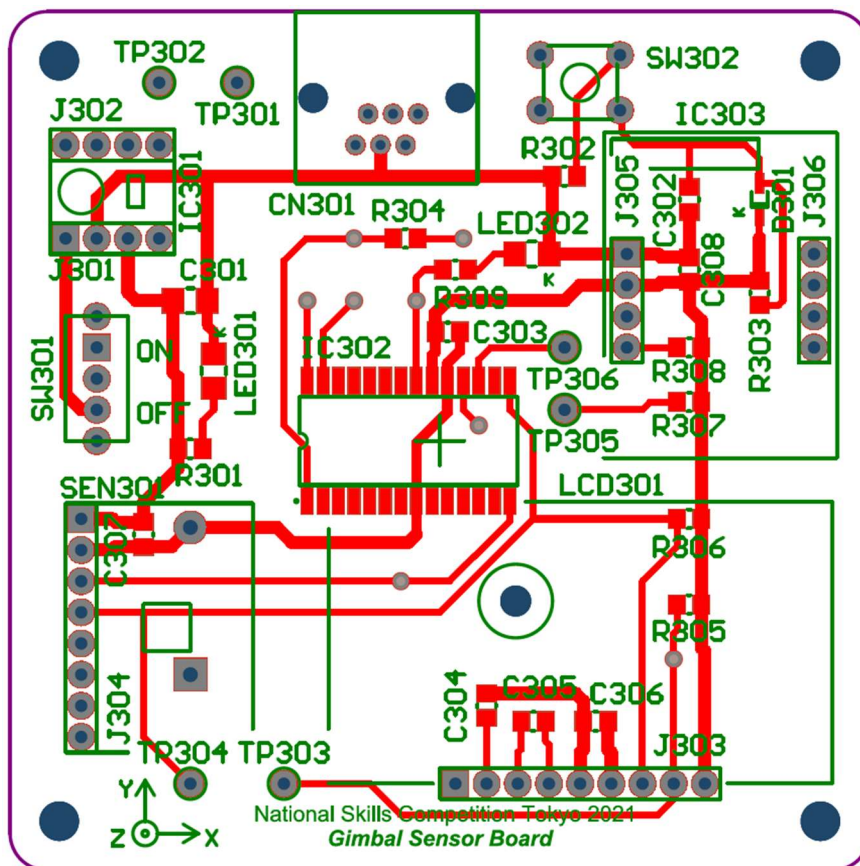


図 A2-5 「センサボード」基板図 A 面

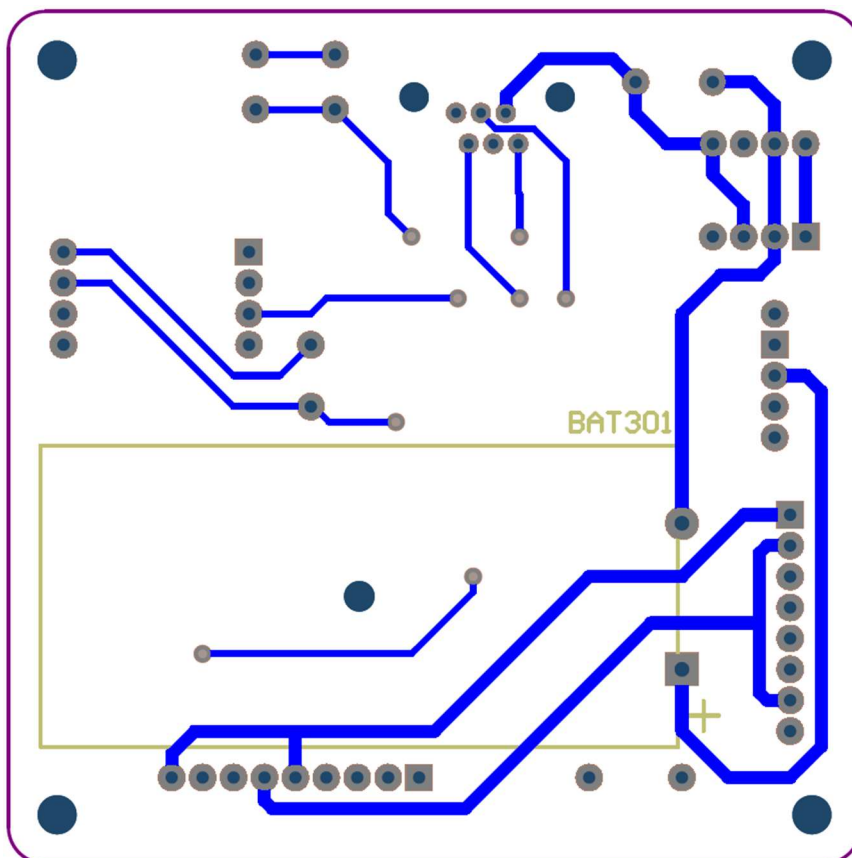


図 A2-6 「センサボード」基板図 B 面

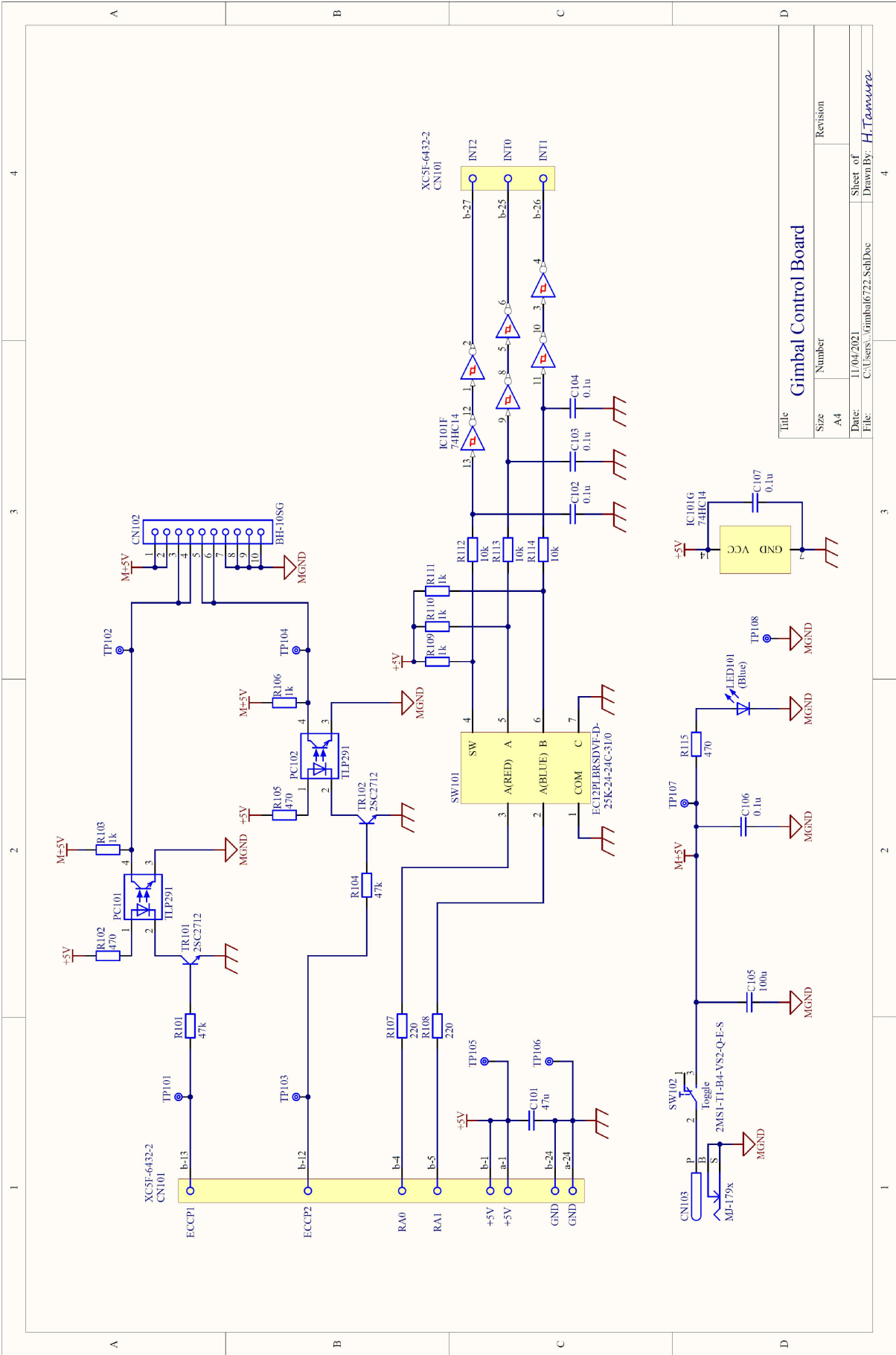


図 A2-7 「コントロールボード」回路図

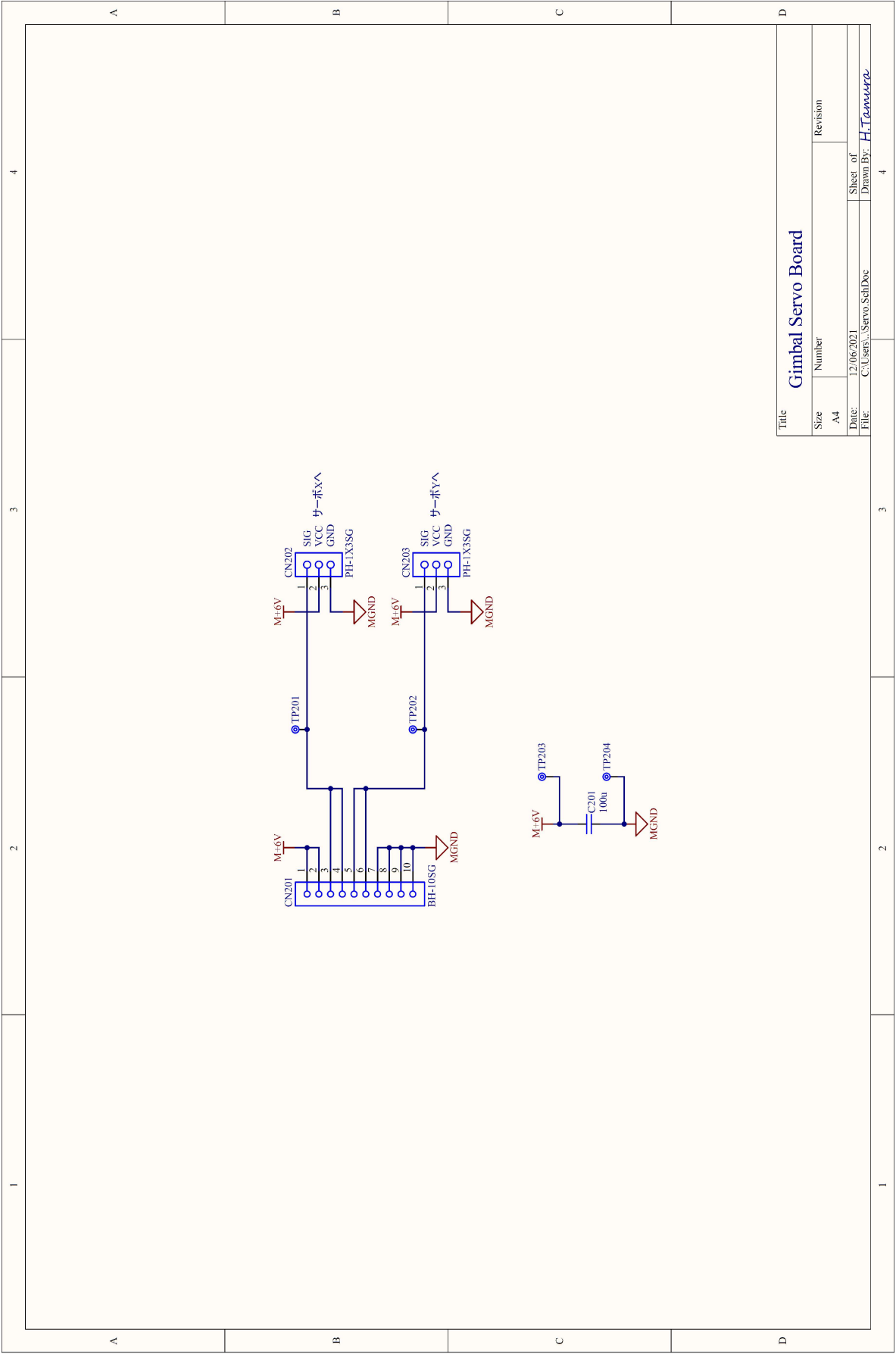


図 A2-8 「サーボボード」回路図



別添資料3 ジンバル 部品表

「コントロールボード」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タ シート
101 C101	チップ積層セラミックコンデンサ 47 μ F 10V	3216サイズ チップ	GRM31CB31A476KE15	株式会社村田製作所	1		×	○
102 C102, C103, C104, C106, C107	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F 50V	2012サイズ チップ	GRM219F11H104ZA01D	株式会社村田製作所	5		○	○
103 C105	チップ積層セラミックコンデンサ 100 μ F 10V	3216サイズ チップ	GRM31CR61A107MEA8	株式会社村田製作所	1		○	○
104 R101, R104	角形チップ抵抗器 47k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD473J	KOA	2		○	○
105 R102, R105, R115	角形チップ抵抗器 470 Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD471J	KOA	3		○	○
106 R103, R106, R109, R110, R111	角形チップ抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD102J	KOA	5		○	○
107 R112, R113, R114	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD103J	KOA	3		○	○
108 R107, R108	角形チップ抵抗器 220 Ω $\pm$ 5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD221J	KOA	2		○	○
109 CN101	DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5	リード	XC5F-6432-2	omron	1		×	○
110 CN102	ボックスヘッダ 10P (2 $\times$ 5)	リード	BH-10SG	Useconn Electronics Ltd.	1		×	○
111 CN103	2.1mm標準DCジャック	リード	MJ-179PH	マル信無線電機株式会 社	1		×	○
112 IC101	6回路シュミットトリガインバータ	300mil SOP14	UPD74HC14GS	日本電気株式会社	1		○	○
113 LED101	青色チップLED	3216サイズ チップ	OSB5120641E	OptoSupply	1		○	○
114 PC101, PC102	フォトカブラ	SO4	TLP291(GB-TPE	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
115 SW101	スイッチ付ロータリーエンコーダ(赤・青)	リード	EC12PLBRSDVF-D-25K-24- 24C-31/0	Top-Up Industry Corporation	1		×	○
116 SW102	トグルスイッチ	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
117 TP101 ~ TP108	テストピン	リード			8	未実装		
118 TR101, TR102	チップトランジスタ	SC-59	2SC2712-GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○
119 ケーブル	2 $\times$ 5 (10P) 両端コネクタ付IDCリボンケーブル (フラットケーブル)		DG01032-0012-01	Herwell Asia Limited	1		○	○
120 ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S1	廣杉計器	2		×	○
121 ねじ類	金属付ジュラコンスペーサー M3 14mm X ϕ 7mm		ASB-310E	廣杉計器	2		×	○

「サーボボード」部品表 1/2

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タ シート
201 C201	チップ積層セラミックコンデンサ 100 μ F 10V	3216サイズ チップ	GRM31CR61A107MEA8	株式会社村田製作所	1		○	○
202 CN201	ボックスヘッダ 10P (2 $\times$ 5)	リード	BH-10SG	Useconn Electronics Ltd.	1		×	○
203 CN202, CN203	ピンヘッダ 1 $\times$ 3	リード	PH-1X3SG	Useconn Electronics Ltd.	2		○	○
204 TP201, TP202, TP203, TP204	テストピン	リード			4	未実装		
205 モータ	サーボモータ		MG996R	Tower Pro Pte Ltd	2		○	○
206 モータブラケット	サーボモータ取付ブラケット		B07HVS9729	KESOTO	2		×	×
207 ねじ類	黄銅 皿小ネジ M2 $\times$ 6mm		BF-0206	廣杉計器	2		×	○
208 ねじ類	黄銅 平ワッシャー M2 $\times$ ϕ 6		BW-0206-04	廣杉計器	2		×	○
209 ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャー M2		BSW-02	廣杉計器	2		×	○
210 ねじ類	黄銅 六角ナット(1種) M2		BNT-02	廣杉計器	2		×	○
211 ねじ類	黄銅 ナベ小ネジ M3 $\times$ 15mm		B-0315	廣杉計器	2		×	○
212 ねじ類	黄銅 平ワッシャー M3 $\times$ ϕ 8		BW-0308-05B	廣杉計器	2		×	○
213 ねじ類	リン青銅 スプリングワッシャー M3		BSW-03	廣杉計器	2		×	○

「サーボボード」部品表 2/2

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
214 ねじ類	黄銅 六角ナット(1種) M3		BNT-03	廣杉計器	2		×	○
215 その他	アクリル板 サーボベース		80mm × 180mm × 8mm		1		×	×
216 その他	アクリル板 サーボステージ		80mm × 80mm × 2mm		1		×	×
217 その他	丸型水準器 15 × 8mm		B08Z41RT2Y	ncdoi	1		×	×

「センサボード」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
301 BAT301	バッテリーボックス 単4×2	リード	SN4-2PC	タカチ電機工業	1		×	○
302 C301	チップ積層セラミックコンデンサ 100μF 10V	3216サイズ チップ	GRM31CR61A107MEA8	株式会社村田製作所	1		○	○
303 C302, C304, C305	チップ積層セラミックコンデンサ 1μF 100V	2012サイズ チップ	GRM21BC72A105KE01	株式会社村田製作所	3		○	○
304 C303, C306, C307, C308	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF 50V	2012サイズ チップ	GRM219F11H104ZA01D	株式会社村田製作所	4		○	○
305 R301, R309	角形チップ抵抗器 470Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD471J	KOA	2		○	○
306 R302	角形チップ抵抗器 220Ω ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD221J	KOA	1		○	○
307 R303	角形チップ抵抗器 47kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD473J	KOA	1		○	○
308 R304	角形チップ抵抗器 4.7kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD472J	KOA	1		○	○
309 R305, R306, R307, R308	角形チップ抵抗器 10kΩ ±5% 0.25W	2012サイズ チップ	RK73B2ATTD103J	KOA	4		○	○
310 CN301	6極6芯モジュラージャック	リード	TM5RJ2-66(50)	Hirose Electric Co Ltd	1		○	○
311 D301	チップダイオード	1-1E1A	1SS352	株式会社東芝セミコンダクタ社	1		○	○
312 IC301	昇圧型DCDCコンバータ 3. 3V	リード	AE-77XX-3V3	株式会社秋月電子通商	1		○	○
313 IC302	マイコン	7.5mm SOP28	PIC18LF2520-I/SO	Microchip	1		×	○
314 IC303	ZigBee	リード			1		×	×
315 J301, J302	丸ピンIC用ソケット (シングル) 1×4 (4P)	リード	6604S-04	Neltron Industrial Co., Ltd.	2		×	○
316 J305, J306	ピンソケット(メス) 1×4 (4P)	リード	FH-1x4SG/RH	Useconn Electronics Ltd.	2		○	○
317 J303	丸ピンIC用ソケット (シングル) 1×9 (9P)	リード	6604S-09	Useconn Electronics Ltd.	1		×	○
318 J304	ピンソケット(メス) 1×8 (8P)	リード	FH-1x8SG/RH	Useconn Electronics Ltd.	1		○	○
319 LCD301	LCDモジュール 16×2行	リード	AQM1602Y-RN-GBW	Xiamen Zettler Electronics Co., Ltd.	1		○	○
320 LED301	青色チップLED	3216サイズ チップ	OSB5120641E	OptoSupply	1		○	○
321 LED302	赤色チップLED	3216サイズ チップ	OSR5120641E	OptoSupply	1		○	○
322 SEN301	3軸加速度計ジャイロスコープモジュール	リード	GY521 MPU6050	InvenSense社	1		○	○
323 SW301	トグルスイッチ	リード	2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
324 SW302	タクトスイッチ(赤)	リード	TS-0606-F-N-RED	Cosland Co., Ltd.	1		×	○
325 TP301, TP302, TP303, TP304, TP305, TP306	テストピン	リード			6	未実装		
326 ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S2	廣杉計器	4		×	○
327 ねじ類	金属付ジュラコンスペーサー M3 14mm × φ7mm		AMR-314E	廣杉計器	4		×	○
328 ねじ類	ジュラコン スペーサー(丸型) M3 7mm × φ6mm		BR-307E	廣杉計器	4		×	○
329 ねじ類	PC セットナベ小ネジ(KW付) M2 × 8mm		PC-0208-T	廣杉計器	1		×	○
330 ねじ類	ジュラコンワッシャー 2.2 × 5.0 × 0.3		CC-0205-03	廣杉計器	1		×	○
331 ねじ類	ナット M2 ポリカーボネート		PCNT-02	廣杉計器	1		×	○

332 その他	アルカリ単4型電池	LR03XJN	パナソニック	2	○	×
---------	-----------	---------	--------	---	---	---

「その他」部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可能部品	データシート
401 R	炭素皮膜抵抗器 各種 ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
402 TR	チップトランジスタ	SC-59	2SA1162-GR	株式会社東芝セミコンダクター社			○	○
403 TP	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
404 TP	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
405 TP	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
406 TP	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
407 TP	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
408 TP	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
409 TP	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
410 配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm φ, 各色 AWG30 0.26mm φ, 各色	潤工社		10cm単位で支給	○	○
411 配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
412 配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業		50cm単位で支給	○	○
413 ねじ類	黄銅セットナベ小ネジ M3 L=6mm		B-0306-S1	廣杉計器	4	MFボード用	×	○
414 ねじ類	金属付ジュロコンスパーサー M3 14mm X φ7mm		ASB-310E	廣杉計器	4	MFボード用	×	○